(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106516077 A
(43)申请公布日 2017.03.22

(21)申请号 201610897912.2

(22)申请日 2016.10.14

(71)申请人 湖北航天技术研究院总体设计所
地址 430040 湖北省武汉市金山大道9号

(72)发明人 张正义 汪文龙 徐国伟 秦友花
鲍永定 翟海涛

(74)专利代理机构 武汉开元知识产权代理有限公司 42104
代理人 胡镇西 杨柳林

(51)Int.Cl.
B64C 1/14(2006.01)

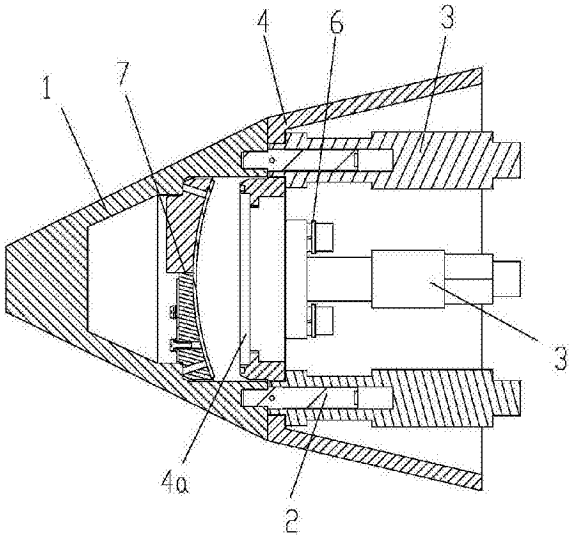
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

高速无人飞行器低空抛罩装置

(57)摘要

本发明公开了一种高速无人飞行器低空抛罩装置，包括设置在高速无人飞行器上的观测舱、以及设置在观测舱前端面的防护罩，用于观测舱上观测窗口的防护与开启，其特殊之处在于：所述防护罩与观测舱之间通过若干套沿周向布置的分体式作动器相连，每套分体式作动器具有作动器杆和作动器筒，所述作动器杆的一端与防护罩的后端面固定相连，所述作动器杆的另一端插接安装在作动器筒中，所述作动器筒通过连接组件固定在观测舱前端面内侧；所述防护罩和观测舱相互嵌合的接触面处沿周向布置有径向剪切螺钉，从而将防护罩与观测舱锁定为一体。结构简单、操作方便、可靠性高，能够有效实现高速无人飞行器低空飞行时的快速、安全抛罩，以便精确观测。



CN 106516077 A

1.一种高速无人飞行器低空抛罩装置，包括设置在高速无人飞行器上的观测舱(4)、以及设置在观测舱(4)前端面的防护罩(1)，用于观测舱(4)上观测窗口(4a)的防护与开启，其特征在于：所述防护罩(1)与观测舱(4)之间通过若干套沿周向布置的分体式作动器相连，每套分体式作动器具有作动器杆(2)和作动器筒(3)，所述作动器杆(2)的一端与防护罩(1)的后端面固定相连，所述作动器杆(2)的另一端插接安装在作动器筒(3)中，所述作动器筒(3)通过连接组件(6)固定在观测舱(4)前端面内侧；所述防护罩(1)和观测舱(4)相互嵌合的接触面处沿周向布置有径向剪切螺钉(5)，从而将防护罩(1)与观测舱(4)锁定为一体；在抛罩指令发出后，通过分体式作动器将径向剪切螺钉(5)剪断，从而实现防护罩(1)与观测舱(4)的快速安全分离。

2.根据权利要求1所述的高速无人飞行器低空抛罩装置，其特征在于：所述防护罩(1)的内腔中固定安装有由若干子配重块按设计偏心量组合而成的偏心配重体(7)，从而确保防护罩(1)在气流作用下快速安全偏离观测舱(4)。

3.根据权利要求2所述的高速无人飞行器低空抛罩装置，其特征在于：所述偏心配重体(7)与观测窗口(4a)相对的一面设置有隔离板(8)，从而将偏心配重体(7)与观测窗口(4a)隔开。

4.根据权利要求3所述的高速无人飞行器低空抛罩装置，其特征在于：所述偏心配重体(7)由质量不同的第一子配重块(7a)、第二子配重块(7b)和第三子配重块(7c)组合而成，所述第一子配重块(7a)和第二子配重块(7b)呈互补配合的半圆状，两者外壁组合成与防护罩(1)的内腔环台相匹配的阶梯圆柱形，且两者与观测窗口(4a)相对的一面组合成球面状；所述第三子配重块(7c)呈薄板形，固定在第二子配重块(7b)背离观测窗口(4a)的一面上；所述隔离板(8)为轻质非金属材料球面板，整体粘接在第一子配重块(7a)和第二子配重块(7b)组合形成的球面上。

5.根据权利要求4所述的高速无人飞行器低空抛罩装置，其特征在于：所述第一子配重块(7a)通过第一紧固螺钉(1d)与防护罩(1)可拆卸连接，所述第二子配重块(7b)通过第二紧固螺钉(1e)与防护罩(1)可拆卸连接，所述第三子配重块(7c)通过第三紧固螺钉(1f)与第二子配重块(7b)可拆卸连接。

6.根据权利要求1～5中任一项所述的高速无人飞行器低空抛罩装置，其特征在于：所述作动器杆(2)的一端与防护罩(1)的后端面通过螺杆螺孔配合固定相连。

7.根据权利要求1～5中任一项所述的高速无人飞行器低空抛罩装置，其特征在于：所述连接组件(6)为对称于所固定的作动器筒(3)布置的螺栓紧固组件。

8.根据权利要求1～5中任一项所述的高速无人飞行器低空抛罩装置，其特征在于：所述分体式作动器沿周向均布有3～6套。

9.根据权利要求1～5中任一项所述的高速无人飞行器低空抛罩装置，其特征在于：所述径向剪切螺钉(5)沿周向均布有2～4个。

高速无人飞行器低空抛罩装置

技术领域

[0001] 本发明涉及航天航空领域中飞行器观测窗口的防护与开启技术，具体地指一种高速无人飞行器低空抛罩装置。

背景技术

[0002] 高速无人飞行器在低空飞行时会面临较大的气流，若要在特定时间、特定高度下进行观测，需要将飞行器观测窗口的防护罩快速、准确地打开。现有技术中主要采用如下两种方案：其一，采用结构复杂的机构对防护罩的位置进行挪移，但此类机构体积较庞大、质量较笨重、响应速度慢，仅适用于低速运行的飞行器，高速运行的飞行器则受强气流影响存在挪移不到位的隐患；其二，采用自带一定动力的防护罩，在操作指令下对防护罩解锁、点火，并按照预定的轨迹脱离飞行器观测窗口，但该类防护罩不仅控制机构复杂，而且存在火工品线缆等干扰因素，工作的可靠性较差，特别是在强气流环境下可能出现控制偏差，导致抛罩失败。由此可见，以上两种现有的技术方案均无法稳定地应用于高速无人飞行器低空飞行的环境。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种结构简单、操作方便、可靠性高的高速无人飞行器低空抛罩装置，其能够有效实现高速无人飞行器低空飞行时的快速、安全抛罩，以便精确观测。

[0004] 为实现上述目的，本发明所设计的高速无人飞行器低空抛罩装置，包括设置在高速无人飞行器上的观测舱、以及设置在观测舱前端面的防护罩，用于观测舱上观测窗口的防护与开启，其特殊之处在于：所述防护罩与观测舱之间通过若干套沿周向布置的分体式作动器相连，每套分体式作动器具有作动器杆和作动器筒，所述作动器杆的一端与防护罩的后端面固定相连，所述作动器杆的另一端插接安装在作动器筒中，所述作动器筒通过连接组件固定在观测舱前端面内侧；所述防护罩和观测舱相互嵌合的接触面处沿周向布置有径向剪切螺钉，从而将防护罩与观测舱锁定为一体；在抛罩指令发出后，通过分体式作动器将径向剪切螺钉剪断，从而实现防护罩与观测舱的快速安全分离。

[0005] 作为优选方案，所述防护罩的内腔中固定安装有由若干子配重块按设计偏心量组合而成的偏心配重体。选取不同的配重质量、配重外形，可改变整个防护罩的质量和质心，从而确保防护罩在气流作用下快速安全偏离观测舱。

[0006] 进一步地，所述偏心配重体与观测窗口相对的一面设置有轻质隔离板，从而将偏心配重体与观测窗口隔开，有效防止意外情况下偏心配重体脱落对观测窗口的损害。

[0007] 更进一步地，所述偏心配重体由质量不同的第一子配重块、第二子配重块和第三子配重块组合而成，所述第一子配重块和第二子配重块呈互补配合的半圆状，两者外壁组合成与防护罩的内腔环台相匹配的阶梯圆柱形，且两者与观测窗口相对的一面组合成球面状；所述第三子配重块呈薄板形，固定在第二子配重块背离观测窗口的一面上；所述隔离板

为轻质非金属材料球面板，整体粘接在第一子配重块和第二子配重块组合形成的球面上。这样，偏心配重体的组合结构既简单实用，又安全可靠，能够满足绝大多数防护罩质量质心的调节需要；且球面形状的隔离板结构简单、质量轻巧，其与偏心配重体贴合粘接后，既不会影响偏心配重体的配置，又大幅增加了强度刚度，可进一步稳定隔离效果，确保观测窗口绝对安全。

[0008] 再进一步地，所述第一子配重块通过第一紧固螺钉与防护罩可拆卸连接，所述第二子配重块通过第二紧固螺钉与防护罩可拆卸连接，所述第三子配重块通过第三紧固螺钉与第二子配重块可拆卸连接。这样，可以根据需要快捷及时地拆装偏心配重体，满足不同结构参数观测窗口的防护与开启需要。

[0009] 本发明的工作原理如下：高速无人飞行器在低空运行时，其观测舱与防护罩通过分体式作动器相连，分体式作动器的作动器杆插接在作动器筒中，沿周向布置的剪切螺钉将防护罩与观测舱径向连接，实现对观测舱上观测窗口的有效防护。在预定的抛罩条件下，系统发出作动指令，作动器杆沿着作动器筒轴向运动，剪切螺钉被剪断，防护罩和作动器杆作为整体向前运动直至离开观测窗口，并在气流作用下轴向、侧向均远离观测舱，从而保证观测视场的清晰，同时避免与观测舱发生碰撞。

[0010] 本发明的优点在于：所设计低空抛罩装置的观测舱与防护罩之间基于分体式作动器连为一体，其结构简单实用、连接稳定可靠、控制方便快捷、容易使两者迅速分离。特别是在防护罩内腔中增设偏心配重体后，可确保防护罩设计存在一定的质偏，便于其脱离观测舱时在气流作用下快速远离观测窗口，以便稳定精确地观测，非常适用于高速无人飞行器低空飞行的环境。

附图说明

[0011] 图1为一种高速无人飞行器低空抛罩装置的主剖视结构示意图。

[0012] 图2为图1的右视结构示意图。

[0013] 图3为图2的A—A剖视结构示意图。

[0014] 图4为图1中防护罩与作动器杆相连的主剖视结构示意图。

[0015] 图5为图4的右视结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和具体实施例对本发明高速无人飞行器低空抛罩装置作进一步的详细说明。

[0017] 图中所示的高速无人飞行器低空抛罩装置，具有在高速无人飞行器上的观测舱4前端面设置的防护罩1，用于对观测舱4上的观测窗口4a进行防护或开启。

[0018] 上述防护罩1与观测舱4之间可以通过3～6套沿周向布置的分体式作动器相连，本实施例中设置有4套，沿周向相互间隔90°对称布置，其结构简单，受力均匀，连接可靠。

[0019] 每套分体式作动器包括作动器杆2和作动器筒3。作动器杆2的一端与防护罩1的后端面通过螺杆螺孔配合固定相连，其拆装极为方便。作动器杆2的另一端插接安装在作动器筒3中，作动器筒3则通过连接组件6固定在观测舱4前端面内侧。本实施例中优选的连接组件6为对称于所固定的作动器筒3布置的螺栓紧固组件。同理，这样结构简单，受力均匀，连

接可靠。

[0020] 在防护罩1和观测舱4相互嵌合的接触面处沿周向布置有径向剪切螺钉5，径向剪切螺钉5一般可以沿周向均布2～4个，本实施例采用4个，以将防护罩1与观测舱4锁定为一体。

[0021] 在防护罩1的内腔中固定安装有由若干子配重块按设计偏心量组合而成的偏心配重体7。在偏心配重体7与观测窗口4a相对的一面设置有隔离板8，从而将偏心配重体7与观测窗口4a隔开。

[0022] 具体地，上述偏心配重体7由质量不同的第一子配重块7a、第二子配重块7b和第三子配重块7c组合而成。第一子配重块7a和第二子配重块7b呈互补配合的半圆状，两者外壁组合成与防护罩1的内腔环台相匹配的阶梯圆柱形，且两者与观测窗口4a相对的一面组合成球面状。第三子配重块7c呈薄板形，固定在第二子配重块7b背离观测窗口4a的一面上。上述隔离板8采用轻质非金属材料球面板，其通过粘接剂整体粘接在第一子配重块7a和第二子配重块7b组合形成的球面上。

[0023] 本实施例中，第一子配重块7a通过第一紧固螺钉1d与防护罩1可拆卸连接，第二子配重块7b通过第二紧固螺钉1e与防护罩1可拆卸连接，第三子配重块7c则通过第三紧固螺钉1f与第二子配重块7b可拆卸连接。从而可以方便快捷地通过各配重块调节改变整个防护罩1的质量与质心。

[0024] 本实施例其他设计参数如下：防护罩1外形最大尺寸控制在直径Φ150mm×长度D140mm，质量不大于2kg，适用于在高度不大于10000m的低空、时速不小于1000Km/h的环境下运行。

[0025] 当高速无人飞行器在低空运行到需要抛罩的方位时，无线控制系统发出作动指令，本实施例中的作动器杆2沿着作动器筒3轴向运动，剪切螺钉5被剪断，防护罩1和作动器杆2作为整体向前运动直至离开观测窗口4a，并在气流作用下轴向、侧向均远离观测舱4，从而保证观测视场的清晰，同时避免与观测舱4发生碰撞。

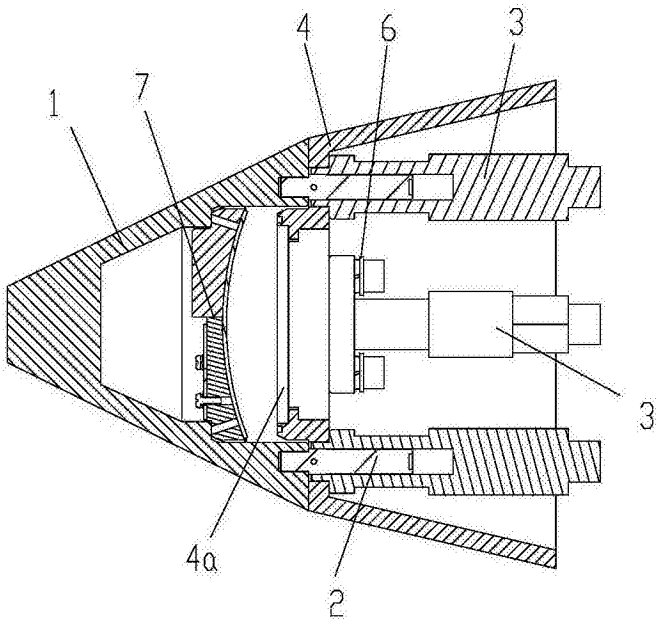


图1

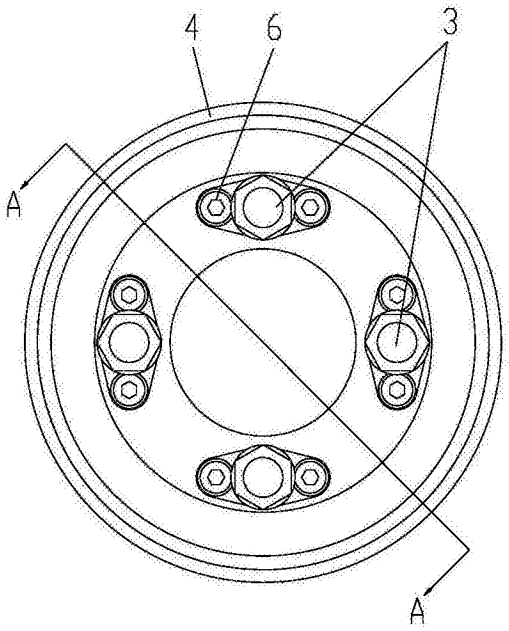


图2

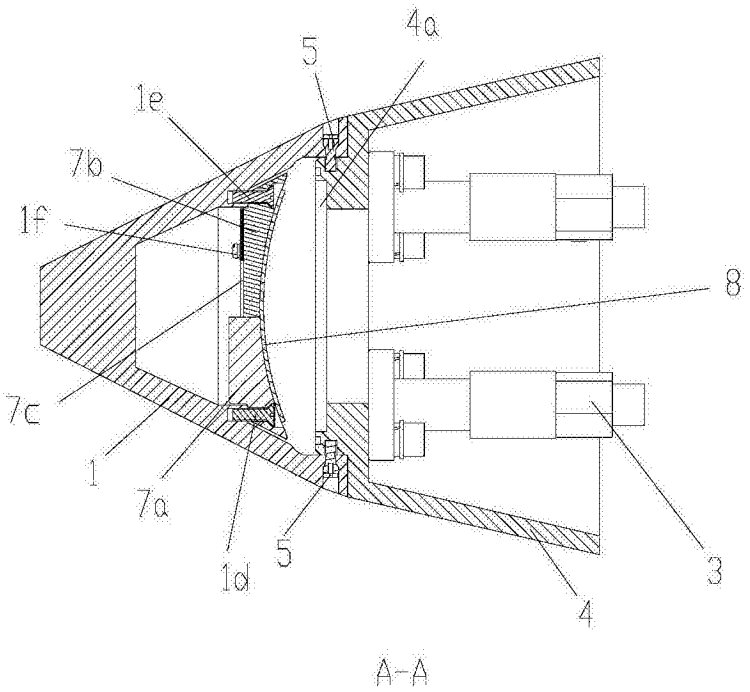


图3

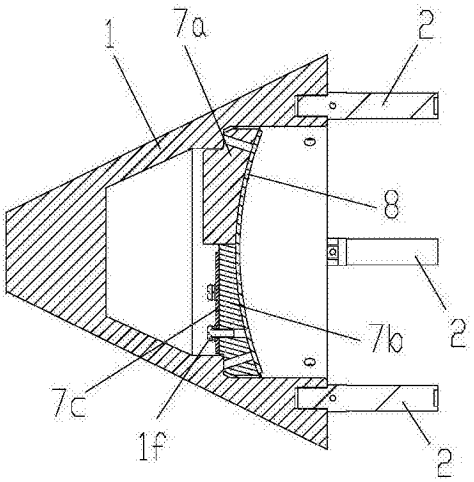


图4

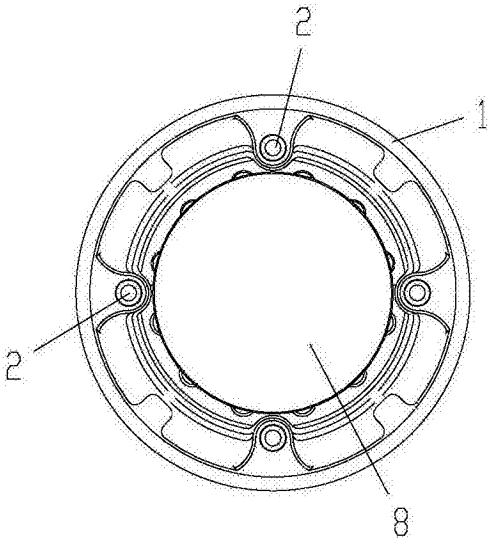


图5